

Université Sorbonne Paris Nord
Ecole d'Ingénieurs Sup Galilée

COMPTE RENDU

TP3:Développement d'un micro-services

Réalisé par:

ELGARANI Hasna

2024/2025

1. Initialisation

Pour créer un microservice avec Spring Boot, plusieurs environnements de développement comme IntelliJ IDEA peuvent être utilisés. Cependant, après plusieurs essais infructueux avec cet IDE, toutes les étapes suivantes ont été réalisées sous Eclipse.

Les premières étapes sont similaires à celles présentées en vidéo, à l'exception du choix de la version de Java et de l'IDE.

- La version 21 de Java a été sélectionnée.
- Le packaging Jar a été choisi, ce qui permet de déployer l'application sans serveur d'application externe, à la manière d'une archive zip.
- La dépendance Spring Web a été ajoutée, puis le projet validé.

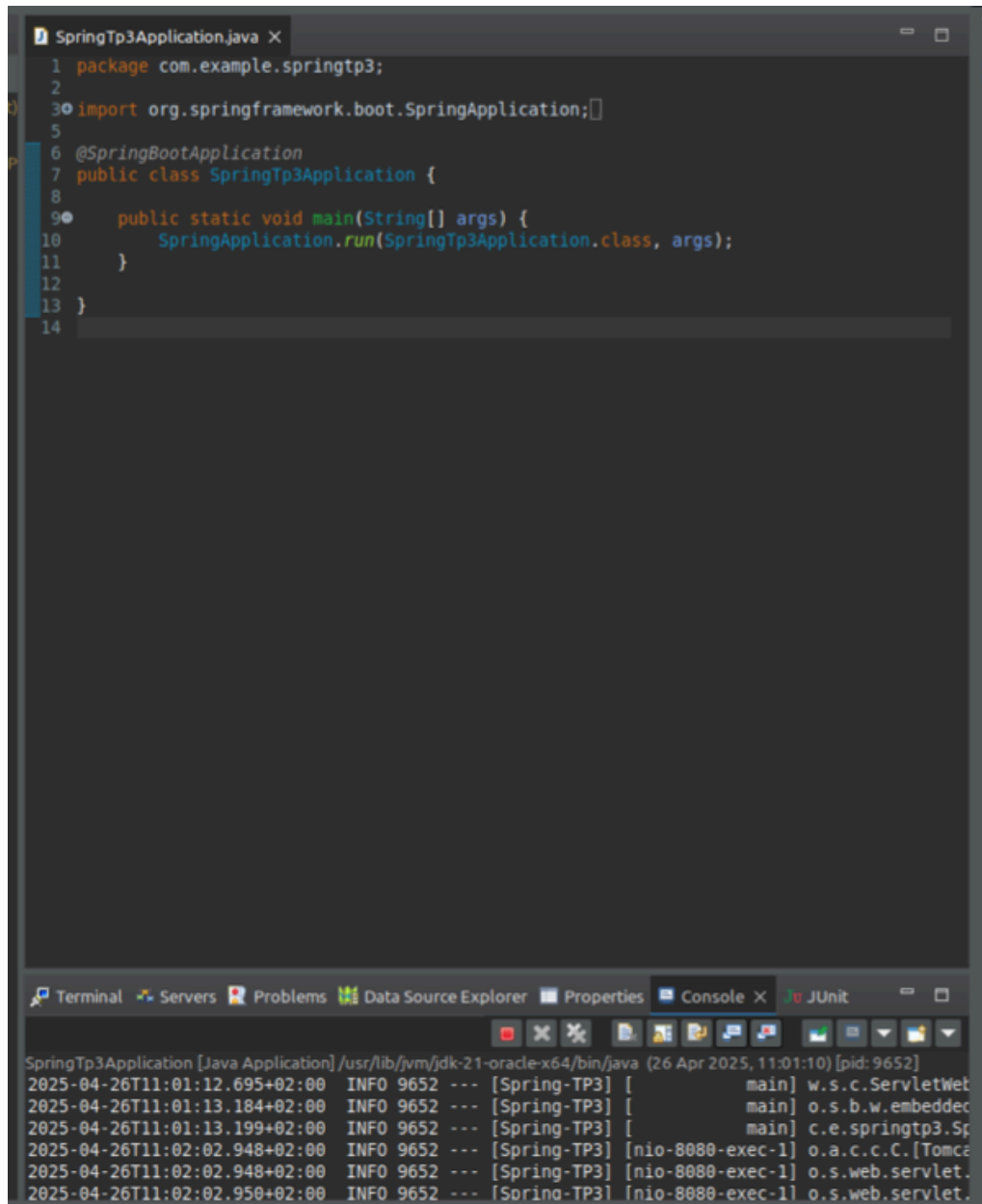
À noter : un projet Spring utilise Maven pour la gestion des dépendances.

Ensuite, le projet Maven a été initié via la commande `mvn install` en ligne de commande. À partir de ce moment, Eclipse a été utilisé pour le développement.

2. Création d'une première API REST

Spring Boot intègre Tomcat en natif, il n'est donc pas nécessaire de configurer ou d'installer ce serveur dans l'IDE. L'application se lance depuis le dossier `src/main/java/com/example/`. Une fois démarrée, l'API est accessible localement sur le port 8080, via l'adresse `localhost`.

→Lancement du SpringBoot :

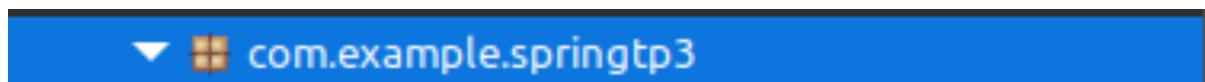


```
1 package com.example.springtp3;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4
5
6 @SpringBootApplication
7 public class SpringTp3Application {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         SpringApplication.run(SpringTp3Application.class, args);
11     }
12 }
13
14
```

SpringTp3Application [Java Application] /usr/lib/jvm/jdk-21-oracle-x64/bin/java (26 Apr 2025, 11:01:10) [pid: 9652]

```
2025-04-26T11:01:12.695+02:00 INFO 9652 --- [Spring-TP3] [main] w.s.c.ServletWeb
2025-04-26T11:01:13.184+02:00 INFO 9652 --- [Spring-TP3] [main] o.s.b.w.embeddec
2025-04-26T11:01:13.199+02:00 INFO 9652 --- [Spring-TP3] [main] c.e.springtp3.Sp
2025-04-26T11:02:02.948+02:00 INFO 9652 --- [Spring-TP3] [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomce
2025-04-26T11:02:02.948+02:00 INFO 9652 --- [Spring-TP3] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.
2025-04-26T11:02:02.950+02:00 INFO 9652 --- [Spring-TP3] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.
```

→ Les micro-services doivent être écrits au niveau de `com.example.springtp3`.



→ Pour créer une nouvelle application Spring Boot exposant une API REST, deux annotations essentielles sont utilisées :

Définition d'un contrôleur REST

- `@RestController` s'applique au niveau de la classe pour indiquer que celle-ci gère des requêtes web et que ses méthodes renverront directement des données dans la réponse HTTP, généralement au format JSON ou XML, plutôt qu'une page HTML. Cette

annotation combine en réalité `@Controller` et `@ResponseBody`, ce qui permet de simplifier la déclaration d'un contrôleur d'API REST.

Définition d'un point d'accès (endpoint) HTTP

- `@GetMapping(value = "/bn")` se place sur une méthode pour indiquer que celle-ci doit répondre aux requêtes HTTP GET envoyées à l'URL `/bn`. Cette annotation permet d'associer facilement une méthode Java à une route précise, à la manière d'une Servlet, chaque méthode annotée représentant une ressource ou une opération accessible via une URL spécifique

→ Le résultat :

